RESUMEN · BLOQUE D · METABOLISMO

Nutrición celular y metabolismo

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Conceptos

- **Nutrición**: entrada de nutrientes y **conversión en energía y biomoléculas**.
- **Metabolismo**: **conjunto de reacciones químicas de la célula**, en rutas con enzimas.
- **Orgánulos:** citosol (glucólisis, fermentaciones), mitocondrias (respiración), cloroplastos (fotosíntesis), RE y ribosomas (síntesis de lípidos y proteínas).

2 · Tipos de nutrición

	CO_2 (autótrofos)	Materia orgánica (heterótrofos)
Luz (fotótrofos)	plantas, algas, cianobacterias	algunas bacterias
Química (quimiótrofos)	nitrificantes, del azufre	animales, hongos, protozoos

Oxígeno: aerobios, anaerobios estrictos, facultativos (levaduras).

3 · Catabolismo y anabolismo

	Catabolismo	Anabolismo
Qué	degradación	síntesis
Reacciones	oxidaciones	reducciones
Energía	exergónico: produce ATP	endergónico: gasta ATP
Además	precursores y poder reductor; convergente	gasta poder reductor; divergente

4 · ATP

- ADP + Pi + energía ⇄ ATP: **acopla** reacciones.
- Se forma por fosforilación **a nivel de sustrato**, **oxidativa** (mitocondria, la mayor parte) o **fotofosforilación** (tilacoides).

5 · Poder reductor

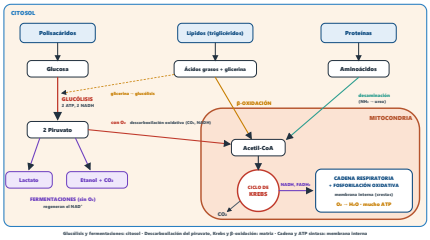
- NAD^+ **capta** e^- y H^+ (se reduce) y los **cede** (se oxida).
- **NADH, $FADH_2$**: catabolismo → cadena respiratoria.
- **NADPH**: anabolismo (fotosíntesis, ácidos grasos).

6 · Regulación

Control de la **actividad enzimática**: el producto final **inhibe** (o activa) una enzima inicial (retroinhibición). Rutas opuestas con enzimas y lugares distintos.

7 · Esquema del catabolismo

Ruta	Dónde	Entra → sale
Glucólisis	citosol	glucosa → 2 piruvato, ATP, NADH
Fermentación	citosol	piruvato → lactato / etanol + CO_2
Descarboxilación, Krebs, β-oxidación	matriz	→ acetil-CoA → CO_2, NADH, $FADH_2$, GTP
Cadena + fosforilación oxidativa	membrana interna	NADH, $FADH_2$, O_2 → H_2O, ATP



8 · Rendimiento

- Respiración aerobia: oxidación **completa** hasta CO_2 y H_2O, O_2 aceptor: **alto** (unos 30-32 ATP por glucosa; 36-38 en los cálculos clásicos).
- Respiración anaerobia: otro aceptor inorgánico (procariotas).
- Fermentación: **incompleta**, aceptor orgánico, productos aún energéticos (lactato, etanol): **2 ATP**.

⚠️ Errores que restan

- «Todos los autótrofos usan luz»: no.
- «La fermentación usa la cadena respiratoria»: no.
- Confundir NADH (catabolismo) y NADPH (anabolismo).